

SEO, estrutura de informação e credibilidade de nível internacional

Auditoria completa do estado atual do site (pós-Fase 3) contra o padrão de uma empresa multinacional de engenharia/tecnologia. Cobre SEO técnico, arquitetura de descoberta, sinais de credibilidade corporativa, performance e requisitos para publicação em domínio próprio.

Nenhum ficheiro foi alterado. Este documento é apenas para revisão. A identidade OPUS, o sistema tipográfico, a linguagem visual escura, os seis universos cromáticos e o conteúdo aprovado na Fase 3 não são questionados — exceto onde explicitamente assinalado abaixo, com justificação.

7	9	3	6	0
já em nível profissional — preservar	pode ser elevado (evolutivo, mecânico)	abaixo do padrão — precisa de intervenção real	decisões que só tu podes tomar	a remover

- 1 · Abaixo do padrão
- 2 · Preservar
- 3 · Pode ser elevado
- 4 · SEO técnico
- 5 · Credibilidade corporativa
- 6 · Performance
- 7 · Domínio próprio
- 8 · Necessário vs. cosmético
- 9 · Plano priorizado

01

O que está abaixo do padrão profissional que queremos atingir

Estes são os itens que, isoladamente, mais denunciam "projeto experimental" em vez de "produto de uma multinacional de engenharia". Não são detalhes cosméticos — são os primeiros pontos que um visitante técnico ou um decisor internacional nota.

A marca (logótipo) é uma composição fotorealista, não uma marca desenhada

REBUILD

assets/logo.webp — usado em `--logo-img`, aplicado como máscara/fundo em todo o cabeçalho, capa e rodapé



A imagem é um render fotográfico em preto e branco — colunas clássicas em metal com vinheta e um microchip sobreposto no topo — com aspeto de imagem gerada/stock, não de um símbolo vetorial desenhado. É o único elemento verdadeiramente

inconsistente com o resto da identidade OPUS (que é, de resto, disciplinada, geométrica e técnica).

Nenhuma empresa de engenharia internacional (Siemens, ABB, Honeywell, Bosch, Schneider) usa uma composição fotográfica como marca. Marcas de engenharia são quase sempre geométricas, vetoriais, nítidas em qualquer escala. Esta imagem, a 620×451px e 104 KB para um elemento usado sobretudo a 20–32px de altura, é também o oposto do padrão técnico "preciso, restrito" que definimos como objetivo.

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Mantemos esta marca (e eu apenas otimizoo ficheiro), ou desenhamos um símbolo vetorial novo — coerente com a linguagem geométrica já usada nas ilustrações SVG do site (torres, arcos de rede, ícones de vertical)? Esta é uma decisão de identidade, não uma correção técnica — não a vou alterar sem a tua palavra.

Por defeito, se não houver resposta: fica como está nesta fase (só otimizoo a compressão do ficheiro atual), e a questão do símbolo fica registada como item aberto para uma fase de identidade visual dedicada.

O bloco de contacto expõe placeholders diretamente ao visitante

REBUILD

index.html – secção "Iniciar Avaliação Técnica", bloco `.assess-side`

CAMPO	ESTADO ATUAL
Email	<code>opus.engenharia@gmail.com</code> com a nota visível "(email provisório — a atualizar)"
Telefone	<code>+351 000 000 000</code>
Formulário	ação aponta para <code>formspreo.io/f/YOUR_FORM_ID</code> , com uma nota de configuração pendente visível por baixo do botão de envio

Um endereço Gmail, um número de telefone com zeros e uma nota de "configuração pendente" publicada em produção são exatamente o tipo de detalhe que um decisor internacional lê como "isto não está pronto". É o ponto de maior risco de credibilidade de todo o site, porque fica na secção que converte uma visita em contacto real.

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Já existe (ou vai existir em breve) um email/domínio próprio e um número de telefone reais para publicar? E que serviço de receção de formulários vamos usar — Formspree com um ID real, outro serviço, ou um endpoint próprio?

Por defeito, se não houver resposta: deixo o texto como está nesta fase, mas na Fase 9 (produção) isto tem de estar resolvido antes de qualquer publicação pública — não é opcional.

Zero metadados de SEO/partilha social — nenhuma pré-visualização ao partilhar o link

REBUILD

index.html — `<head>`

Não existe `og:title`, `og:image`, `og:description`, Twitter Card, `<link rel="canonical">`, meta `robots`, dados estruturados (JSON-LD) nem favicon. Hoje, partilhar o link do site no LinkedIn, WhatsApp ou email não gera nenhuma pré-visualização — aparece como texto simples. Para uma empresa cujo processo de vendas passa por partilhar o site com decisores, isto é uma perda direta de credibilidade em cada partilha.

Classifico isto como REBUILD (e não EVOLVE) apenas por não existir nada a evoluir — é preciso construir de raiz. A implementação em si é mecânica e não depende de nenhuma decisão tua, exceto a imagem de partilha (`og:image`), que depende da resposta ao item da marca acima.

02

O que já está em nível profissional e deve ser preservado

Estes elementos já estão ao nível que procuramos. Não serão tocados nesta fase — listados aqui para que fique claro que a Fase 4 não é um pretexto para os "melhorar" sem motivo.

Trabalho de acessibilidade da Fase 2

KEEP

Landmarks semânticos, `aria-current` na navegação, estados de foco visíveis, gestão de `prefers-reduced-motion`, skip-link — tudo implementado corretamente e testado. É, de resto, um nível de cuidado acima da média mesmo entre sites corporativos internacionais reais.

Identidade visual escura e os seis universos cromáticos por vertical

KEEP

Distintiva, coerente, e cumpre exatamente o critério "visualmente memorável sem parecer gimmick" — cada vertical (OFS laranja,

Smart City azul, Agro verde, Defesa Civil vermelho, Segurança âmbar, Conectividade neutro) tem identidade própria sem quebrar o sistema.

Sistema tipográfico (Inter / JetBrains Mono / Michroma)

KEEP

Pareamento deliberado — `display` técnico, corpo neutro, mono para dados/labels — já com `preconnect` e `display=swap` corretamente configurados. Não precisa de redesenho, só de otimização de entrega (ver Secção 6).

Disciplina de rotulagem "Exemplo ilustrativo" / "cenário ilustrativo"

KEEP

As quatro consolas de demonstração (OFS, Traffic Vision, Rios, Phase Alarm) estão todas claramente identificadas como ilustrativas, com nota explícita a dizer que os valores não correspondem a uma operação real. Isto é exatamente o tipo de rigor que reforça credibilidade em vez de a arriscar — e é raro ver isto tão bem feito.

Mecânica de scroll-spy, barra de progresso e reveal-on-scroll

KEEP

Implementação eficiente (um único `requestAnimationFrame` partilhado, throttle correto), com propósito claro (orientação dentro de um documento longo) — não é decoração. Já respeita `prefers-reduced-motion`.

`lang="pt-PT"`, viewport, carregamento de fontes

KEEP

Fundamentos técnicos corretos desde a Fase 1/2 — não há nada a corrigir aqui.

Posicionamento e precisão de conteúdo da Fase 3

KEEP

Todas as afirmações já verificadas ou corretamente enquadradas como objetivo/capacidade de design. Esta fase não reabre nenhuma decisão de conteúdo.

O que pode ser elevado (evolutivo, sem decisões pendentes)

Itens mecânicos — melhoram o padrão profissional sem exigir uma resposta tua, para além da confirmação do plano geral.

Meta description — comprimento e terminologia

[EVOLVE](#)

`index.html`, linha 6

Tem 174 caracteres (o Google trunca por volta dos 155–160) e usa "Segurança Elétrica", que já não corresponde ao nome da secção ("Segurança & Alarmes"). Encurtar e alinhar a terminologia, sem alterar nenhuma afirmação de conteúdo já aprovada.

Open Graph + Twitter Card

[EVOLVE](#)

`og:title`, `og:description`, `og:type`, `og:locale` (pt_PT) e as tags Twitter equivalentes, reaproveitando o título e a descrição já existentes. A imagem de partilha (`og:image`) fica pendente da decisão sobre a marca (Secção 1).

Dados estruturados (JSON-LD Organization)

[EVOLVE](#)

Um bloco `Organization` com nome, descrição e localização (Famalicão, Portugal) já aprovados — ajuda motores de busca a construir um "knowledge panel" e reforça a perceção de uma entidade real e estabelecida. Não inventa nenhum dado — usa apenas o que já está no site.

Canonical + meta robots

[EVOLVE](#)

`<link rel="canonical">` e `<meta name="robots" content="index,follow">` explícitos. O URL final depende do domínio (Secção 7) — pode ser implementado com um placeholder claro e ajustado no dia do lançamento.

robots.txt e sitemap.xml (scaffolding)

[EVOLVE](#)

Ficheiros base prontos a ativar quando o domínio for decidido. Sem eles, mesmo um site correto do ponto de vista técnico dá sinais mistos a motores de busca sobre o que indexar.

Animação do canvas do hero não pára quando sai do ecrã

EVOLVE

script.js — bloco "hero: rede de sensores animada em canvas"

O `requestAnimationFrame` corre indefinidamente mesmo depois de o utilizador ter percorrido o resto do site — consumo de CPU/bateria sem propósito. Adicionar um `IntersectionObserver` que pausa e retoma o loop conforme a secção de capa entra/sai da vista. Preserva o efeito exatamente como está; só o torna responsável.

Entrega de tipos de letra (preload / auto-hospedagem)

EVOLVE

O Google Fonts exige dois pedidos em série (CSS → ficheiro de fonte). Um `<link rel="preload">` para os ficheiros de fonte reais, ou auto-hospedagem dos três tipos de letra, elimina essa espera extra na renderização do texto — relevante porque o título principal usa Michroma, uma fonte de destaque visível no primeiro instante.

Compressão da imagem da marca

EVOLVE

Independentemente da decisão sobre manter ou substituir a arte da marca (Secção 1), o ficheiro atual (104 KB a 620×451px) pode ser reduzido de forma agressiva sem perda visível, já que é usado quase sempre a menos de 32px de altura.

theme-color e apple-touch-icon

EVOLVE

Detalhes pequenos mas visíveis em telemóvel (cor da barra do sistema, ícone ao adicionar à Home Screen) — dependem do favicon final (Secção 1/5).

04

O que é necessário para SEO técnico

Divide-se em dois planos: correções mecânicas (sem custo de decisão) e uma questão estrutural de fundo que só tu podes decidir.

A questão estrutural: página única vs. páginas por vertical

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

O site inteiro — Empresa, Ecossistema, OFS, Smart City, Agro, Defesa Civil, Segurança, Conectividade, Metodologia, Avaliação — vive numa única página HTML com âncoras internas (`#ofs` , `#agro` , etc.). Isto funciona muito bem como narrativa de vendas (é a experiência que já temos e que funciona), mas tem um teto de SEO real: o Google indexa **um único URL** para todo o conteúdo. Não é possível uma pesquisa por "detecção de incêndios com drones Portugal" posicionar a secção OFS de forma independente da secção Agro — competem pelo mesmo URL.

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Mantemos a arquitetura de página única (recomendado para já — preserva a experiência atual, que é uma das forças do site) e otimizamos o que é possível dentro dela, ou queres que eu prepare, como trabalho futuro dedicado, uma evolução para páginas próprias por vertical (ex.: `/ofs` , `/agro`) mantendo a página atual como a "home"? Isto seria sempre uma fase à parte — é uma mudança de arquitetura, não um ajuste de SEO.

Por defeito, se não houver resposta: mantenho página única nesta fase e sigo apenas com as correções mecânicas abaixo.

ITEM MECÂNICO	ESTADO	AÇÃO
Título	35 carateres, dentro do limite	Manter
Meta description	174 carateres, acima do recomendado	Encurtar (Secção 3)
Hierarquia de cabeçalhos	Um único <code><h1></code> , <code><h2></code> por secção — correto	Manter
Texto alternativo / <code>aria-label</code> em SVG	Corrigido na Fase 2	Manter
Dados estruturados	Inexistentes	Adicionar Organization (Secção 3)
Canonical / robots	Inexistentes	Adicionar (Secção 3)
Sitemap / robots.txt	Inexistentes	Criar scaffolding (Secção 7)

05

O que é necessário para credibilidade corporativa

Estes são os itens que mais pesam na perceção "empresa pequena/local" vs. "empresa internacional" — a maioria depende de informação que só tu

tens.

Contacto real (email, telefone, formulário)

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Ver Secção 1 — é o item de maior impacto direto em credibilidade, precisamente porque fica na secção de conversão.

Marca / logótipo

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Ver Secção 1 — segundo item de maior impacto, porque aparece em todas as páginas, no cabeçalho e na capa.

Pré-visualização de partilha (redes sociais, email, WhatsApp)

EVOLVE

Ver Secção 3 — mecânico assim que a imagem de partilha estiver definida.

Favicon e ícone de aplicação

REBUILD

Não existe absolutamente nenhum favicon — o separador do browser mostra o ícone genérico. É um detalhe pequeno tecnicamente, mas visível em **todas as visitas, sem exceção**, o que o torna um dos sinais mais constantes de "site inacabado". Depende da decisão sobre a marca.

Política de privacidade / RGPD

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

O formulário de avaliação técnica recolhe nome, email, organização e mensagem — mas não existe qualquer política de privacidade nem aviso de tratamento de dados. Isto foi originalmente previsto para uma fase própria (Contacto/Qualificação de Leads/RGPD) no plano inicial. Não faz parte desta Fase 4, mas sinalizo aqui porque é também um item de credibilidade corporativa e não deve ser esquecido.

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Confirmas que a RGPD/política de privacidade fica reservada para essa fase dedicada, e que a Fase 4 trata apenas de SEO/estrutura/credibilidade técnica como pedido?

Por defeito, se não houver resposta: assumo que sim e mantenho o âmbito da Fase 4 como está neste documento.

O que é necessário para performance

O site está, de um modo geral, tecnicamente leve — não há um problema de performance grave, mas há três otimizações concretas.

MEDICÃO	VALOR ATUAL	LEITURA
Nós DOM	1.357	Elevado para uma única página, mas justificado pela riqueza de ilustração SVG inline (61 SVGs, zero pedidos de rede adicionais)
HTML (com CSS/JS/logo embutidos)	~276 KB	Aceitável para um documento único e denso; sem imagens fotográficas a pesar
CSS	~40 KB (não minificado)	Espaço para minificação na fase de produção
JS	~16 KB (não minificado)	Muito leve; sem bibliotecas externas
Posição do <code><script></code>	Fim do <code><body></code>	Correto — não bloqueia a renderização

Animação de canvas sem pausa fora do ecrã

EVOLVE

Já descrito na Secção 3 — é o único item de performance com impacto real (consumo contínuo de CPU).

Peso da imagem da marca

EVOLVE

Já descrito na Secção 1/3.

Carregamento de tipos de letra

EVOLVE

Já descrito na Secção 3.

O que é necessário para uma futura publicação em domínio próprio

Nada disto bloqueia a fase atual, mas fica registado para não ser esquecido no dia do lançamento.

Nome de domínio final

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

O `canonical`, as tags Open Graph e o `sitemap.xml` precisam de um URL absoluto. Posso implementá-los já com um domínio placeholder claramente assinalado (ex.: `https://opuscorp.pt`) e ajustar num único ponto quando o domínio real estiver decidido.

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Já há um domínio reservado ou decidido? Se não, posso avançar com um placeholder e deixar isso documentado como o único ajuste necessário no lançamento.

Por defeito, se não houver resposta: uso `https://opuscorp.pt` como placeholder, claramente assinalado no código.

robots.txt + sitemap.xml

EVOLVE

Ficheiros standalone, prontos para colocar na raiz do domínio no dia do lançamento.

Contacto e formulário reais

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Idealmente num endereço do próprio domínio (ex.:

`contacto@opuscorp.pt`) em vez de Gmail — reforça a perceção de que o domínio e a empresa são a mesma coisa.

08

Mudanças realmente necessárias vs. mudanças apenas cosméticas

NECESSÁRIAS (BLOQUEIAM A PERCEÇÃO PROFISSIONAL)

Marca/logótipo · contacto real
e formulário funcional ·
favicon · Open
Graph/Twitter/JSON-
LD/canonical/robots ·
correção da meta description
· pausa da animação do
canvas fora do ecrã

COSMÉTICAS (AJUDAM, MAS NÃO BLOQUEIAM NADA)

Auto-hospedagem/preload de
tipos de letra · minificação de
CSS/JS para produção ·
dados estruturados mais ricos
por vertical (ex.: schema
Product) além do
Organization base

Plano de implementação priorizado

Ordem pensada para que nada dependa de um passo posterior sem necessidade — os itens marcados aguardam a tua resposta antes de poderem avançar.

1 Decisão sobre a marca (logótipo)

Manter e otimizar, ou desenhar um novo símbolo vetorial. Bloqueia o favicon e a imagem de partilha (og:image).

aguarda a tua resposta

2 Decisão sobre contacto e formulário

Email/telefone reais e escolha do serviço de receção de formulários.

Bloqueia a correção do bloco de contacto.

aguarda a tua resposta

3 Decisão sobre domínio

Domínio real ou placeholder assinalado, para canonical/OG/sitemap.

aguarda a tua resposta (tem valor por defeito)

4 Correções mecânicas de SEO

Meta description, Open Graph/Twitter, JSON-LD Organization, canonical, meta robots — tudo o que não depende de nenhuma decisão acima além do domínio placeholder.

5 Favicon + imagem de partilha

Depende do passo 1.

6 Bloco de contacto real + formulário ligado

Depende do passo 2.

7 Performance: pausa do canvas fora do ecrã, compressão da marca, preload de fontes

Sem dependências — pode avançar em paralelo com o resto.

8 robots.txt + sitemap.xml

Scaffolding pronto para o domínio final.

9 QA final + commit da Fase 4

Verificação de que nenhuma alteração de texto ou visual foi introduzida fora do que está aqui descrito, e registo exato do que mudou.

